

Auditoría de diseño — SIO-DPROMA

Paquete auditado: `maquetas-SIO-por-funcionalidad-2026-09-30` · 52 maquetas vigentes

Medido contra: `docs/sistema-diseno-sio-dproma.md` v2.13.3 y `web/design-tokens.json` (81 tokens)

Fecha: 5 de octubre de 2026 · 2894 Studio

Las maquetas son de un equipo externo. Este informe es material de conversación, no un cambio que hayamos hecho nosotros. No se ha modificado ninguna maqueta ni ningún documento del sistema.

1. Resumen ejecutivo

Se auditaron **las 52 maquetas** contra el sistema de diseño. Ninguna cumple por completo: **42 no cumplen** y **10 cumplen parcialmente**. Se registran **762 hallazgos** (291 de severidad alta) y **158 propuestas de regla nueva** para huecos de nuestra propia documentación.

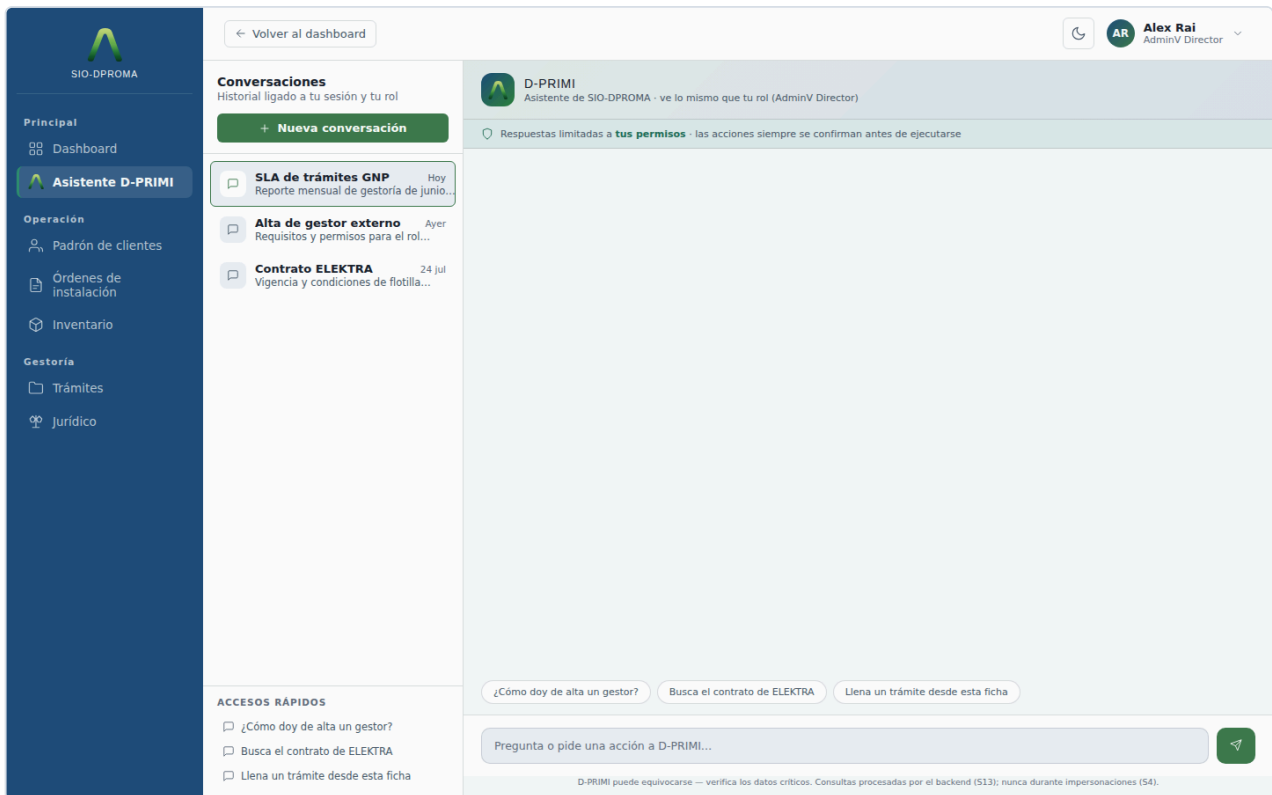
El paquete no está mal construido: está construido sobre una versión anterior del sistema. De los 35 tokens que divergen del canónico, 34 son el semáforo de la etapa previa —menos contrastado que el actual, pero por encima de 4,5:1—. Solo uno es un fallo real de accesibilidad.

Los cinco problemas que mandan

1. Un token obsoleto, en 51 de 52 maquetas. `--text-3: #66717F` donde el canónico es `#5C6675`. Sobre `--surface-2` cae a **4,21:1**, bajo el mínimo AA. No es teórico: la regla `tbody tr:hover td{background:var(--surface-2)}` existe en 45 maquetas, y **203 nodos de texto en 18 de ellas caen a 4,21:1 cada vez que alguien sobrevuela una fila**. Es la interacción más frecuente de una bandeja. Una línea de corrección en cada archivo.

2. El menú lateral pierde su nombre a 1000px, en 42 de 46 maquetas. Medido: `innerText` vacío, `title` nulo, `aria-label` nulo — **630 enlaces anónimos**. §7.2 dice que el rótulo «se convierte en etiqueta emergente; **no desaparece**». La franja afectada es la del portátil de oficina. El patrón correcto ya existe en el paquete: `08_detalle_tramite`, `22_gestoria`, `13_panel_asistencia_rhl` y `10_dprimi_asistente` lo resuelven bien.

3. Una pantalla queda en blanco. `10_dprimi_asistente` con `prefers-reduced-motion` activado: los cuatro mensajes computan `opacity: 0`. La media query está escrita **antes** de `.enter{opacity:0}`, misma especificidad, y el `!important` solo cubre `animation`. Quien tenga esa preferencia del sistema abre el asistente y ve el hilo vacío, sin aviso. Verificado con Playwright en los dos modos.



Captura real de `10_dprimi_asistente` con `prefers-reduced-motion: reduce`. Los cuatro mensajes siguen en el DOM, con `opacity: 0`. No hay aviso ni alternativa.

4. Decisiones con dinero sin protección. `45_autorizacion_compra` aprueba **\$48.528 en una pulsación**: cero `<dialog>`, cero `[role=dialog]`, sobre una acción que la propia pantalla declara irreversible. El comentario que ella misma dice que bloquea la decisión no tiene `required`: es un asterisco decorativo. `40_usuarios` tiene el mismo problema con «Dar de baja».

5. El sistema no se lee igual en dos pantallas seguidas. «Aprobado» es pastilla verde en `23_viaticos` y gris en `viaticos-reembolso`. En `24_tickets` el rojo significa a la vez prioridad y plazo. Y los dos asistentes del producto se contradicen en lo único que importa: `47_asistente` dice «no modifica nada» y `10_dprimi_asistente` ofrece enviar un PDF por correo — ambos abiertos desde el mismo `.fab`. Es también lo que dice Nielsen: **«Consistencia y estándares» es la heurística peor puntuada** (media 2,75 sobre 4).

Lo que el paquete hace bien

- **37 de 52 maquetas no tienen ningún fallo de contraste** medido con composición alfa real.
- El tema oscuro está resuelto en casi todas, por `prefers-color-scheme` y por `data-theme`, con `theme-color`.
- `41_alta_cliente` es la referencia del paquete: `required` y `aria-required` reales, dos niveles de obligatoriedad, error solo tras `blur`, `aria-invalid` + `aria-describedby`, y \$6.17 completa.
- `22_gestoria` y `32_cfe_bandeja` implementan \$6.21 con ~190 líneas de lógica real: foco al abrir, `Escape` que devuelve el foco, clic fuera, anuncio por `aria-live`.

- El sprite SVG que sustituye a Material Symbols (§6.5) **es probablemente la decisión correcta**: funciona sin red y sin parpadeo, que es lo que pide la app de campo. El sistema es el que va por detrás.
-

2. Matriz pantallas × fases

● crítico · ● atención · ● aceptable · — fuera del subconjunto

Pantalla	Área	F1 cumplimiento	F2 tokens	F3 boost	F4 Nielsen	F5 investigaci
Principal						
20_tablero	direccion	6 altas	15 div	2/5	max 3	7 pp · 1 contradice
Padrón						
58_altas_como_modal	comercial	9 altas	15 div · 1 s/decl	2/5	max 4	5 pp · 1 contradice
27_padron_clientes	comercial	8 altas	15 div	2/5	max 3	6 pp
21_ficha_cliente	comercial	7 altas	15 div	3/5	max 2	6 pp
59_editar_cliente	comercial	7 altas	15 div · 1 s/decl	2/5	max 4	5 pp
41_alta_cliente	comercial	2 altas	15 div	4/5	max 2	7 pp
ICEV						
34_instaladores	ICEV	9 altas	15 div	2/5	—	—
29_instalador_orden	ICEV / almacén	7 altas	15 div · 2 s/decl	2/5	—	—
30_ordenes_listado	ICEV	7 altas	15 div	2/5	—	—
49_alta_orden	ICEV	7 altas	15 div	2/5	—	—
35_incidentes	ICEV / almacén	5 altas	15 div	2/5	—	—
28_instalador_mi_dia	ICEV	4 altas	15 div · 1 s/decl	2/5	max 3	6 pp
55_verificacion_pedido	ICEV / almacén	4 altas	15 div · 1 s/decl	2/5	—	—
11_app_login_2fa_offline	ICEV	3 altas	15 div	2/5	—	—
14_app_chechado_oficina	ICEV	3 altas	15 div	2/5	—	—
25_consumo_de_material	ICEV / almacén	3 altas	15 div	2/5	—	—
31_orden_detalle	ICEV/operaciones	3 altas	15 div · 1	3/5	max 3	9 pp · 1 contradice

Pantalla	Área	F1 cumplimiento	F2 tokens	F3 boost	F4 Nielsen	F5 investigaci
			s/decl			
09_app_checklist_instalacion	ICEV	● 2 altas	● 26 div	● 3/5	● max 4	● 5 pp
12_app_checado_asistencia	ICEV	● 2 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
36_recetas_despacho	ICEV / almacén	● 2 altas	● 15 div	● 3/5	—	—
Trámites						
32_cfe_bandeja	administracion vehicular	● 10 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
37_concluidos	administracion vehicular	● 10 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
22_gestoria	administracion vehicular	● 9 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
44_alta_tramite_cfe	admin vehicular	● 9 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
08_detalle_tramite	administracion vehicular	● 8 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
42_alta_tramite_gestoria	administracion vehicular	● 7 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
33_cfe_detalle	admin vehicular	● 5 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
43_alta_tramite_vehicular	administracion vehicular	● 4 altas	● 15 div	● 2/5	● max 4	● 5 pp
52_vehicular_bandeja	administracion vehicular	● 4 altas	● 16 div	● 3/5	● max 3	● 5 pp
53_tramite_detalle	administracion vehicular	● 3 altas	● 16 div	● 3/5	● max 3	● 5 pp
Dirección y Admin.						
45_autorizacion_compra	almacén	● 8 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
viaticos-remanente	finanzas	● 8 altas	● 15 div	● 3/5	—	—
54_bitacora_descargas	jurídico/legal	● 7 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
viaticos-reembolso	finanzas	● 7 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
39_viatico_detalle	finanzas	● 6 altas	● 15 div	● 3/5	—	—
40_usuarios	dirección/sistema	● 6 altas	● 15 div	● 2/5	—	—

Pantalla	Área	F1 cumplimiento	F2 tokens	F3 boost	F4 Nielsen	F5 investigaci
46_cuentas_por_cobrar	finanzas/cobranza	● 6 altas	● 15 div	● 2/5	● max 4	● 9 pp · 1 contradice
50_compras_almacen	almacén	● 6 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
viaticos-discrepancia-cfdi	finanzas	● 6 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
23_viaticos	finanzas	● 5 altas	● 15 div	● 2/5	● max 4	● 7 pp
facturacion	finanzas	● 5 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
viaticos-adeudos-nomina	finanzas	● 5 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
viaticos-alta-solicitud	finanzas	● 4 altas	● 15 div	● 2/5	● max 4	● 7 pp · 1 contradice
13_panel_asistencia_rhl	jurídico/RH	● 3 altas	● 16 div	● 2/5	—	—
Soporte						
24_tickets	soporte	● 7 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
47_asistente	soporte	● 6 altas	● 15 div	● 2/5	● max 3	● 5 pp
10_dprimi_asistente	soporte	● 5 altas	● 15 div	● 2/5	—	—
Transversales						
51_acceso	transversal	● 7 altas	● 15 div · 2 s/decl	● 2/5	● max 4	● 3 pp · 1 contradice
26_estados_de_pantalla	transversal	● 5 altas	● 15 div	● 3/5	● max 4	● 3 pp
57_menu_cuenta	transversal	● 5 altas	● 15 div · 1 s/decl	● 2/5	—	—
56_frontera_error	transversal	● 3 altas	● 15 div	● 3/5	● max 3	● 3 pp
01_login	transversal	● 2 altas	● 6 div · 1 s/decl	● 3/5	● max 3	● 2 pp

3. Pantallas de revisión URGENTE

Criterio: 7 o más hallazgos de severidad alta, o un fallo que impide operar.

Pantalla	Altas	Motivo
32_cfe_bandeja	10	Estados fuera de §6.4, etiquetas sin icono, isotipo roto; 10 altas.
37_concluidos	10	El trabajo pendiente se distingue solo por el tono del texto a 11px; 10 altas.
22_gestoria	9	Estados con <code></code> por título y §6.12 regla 5 incumplida pese a buena barra de filtros.
34_instaladores	9	64 nodos bajo 12px donde se decide quién va a cada visita; pinta un 0 que desmiente.
44_alta_tramite_cfe	9	Formulario sin <code>required</code> , sin <code>aria-required</code> y sin <code><form></code> .
58_altas_como_modal	9	<code>--sp-5</code> sin declarar deja los tres rellenos del diálogo en 0px ; §6.18 en bloque.
08_detalle_tramite	8	Carga Google Fonts que §2 prohíbe y <code>document.fonts.size = 0</code> : no cargó.
27_padron_clientes	8	Bandeja inerte con <code>aria-controls</code> a ids inexistentes; 7 casillas a 15×15px.
45_autorizacion_compra	8	Aprueba \$48.528 sin confirmación ni <code>required</code> en el campo que la bloquea.
viaticos-remanente	8	Vocabulario de estado incompatible con el resto de la familia de viáticos.
21_ficha_cliente	7	Enlaces primarios de fila a 14-15px — el caso que §7.3 nombra literalmente.
24_tickets	7	El semáforo significa prioridad y plazo a la vez en la misma fila.
29_instalador_orden	7	No puede cerrar una orden: 0 <code>input[type=file]</code> ; las fotos son botones inertes.
30_ordenes_listado	7	<code>[data-density="compact"]</code> no existe en el CSS; §6.11 regla 6 sin implementar.
42_alta_tramite_gestoria	7	Muestra dos avisos opuestos a la vez sobre si el canal arranca el reloj.
49_alta_orden	7	Formulario sin obligatoriedad real; §10 trampa 2 escrita literal.
51_acceso	7	<code>TypeError</code> al cargar: sin conmutador de tema, sin menú y sin cierre con Escape.
54_bitacora_descargas	7	Registro legal sin ningún filtro ; su vista vacía remite a un control inexistente.
59_editar_cliente	7	Enuncia por escrito las 4 reglas de foco de §6.18 y no implementa ninguna.
viaticos-reembolso	7	Cabecera dice «Pendiente» y la tarjeta «Suspendido», en la misma pantalla.

Además, fuera del umbral de 7 altas pero con fallo que impide operar:

- 10_dprimi_asistente — la pantalla desaparece para quien usa `prefers-reduced-motion`.
- 12_app_checado_asistencia — sin rama de fallo de ubicación: `startCapture()` siempre triunfa, así que sin permiso queda colgada en «Obteniendo ubicación...».

- `14_app_chechado_oficina` — promete «foto en vivo + ubicación exacta» y su manejador no captura nada.

4. Criterios generales de mejora (Do / Don't)

Estos criterios salen de los patrones que se repiten en muchas pantallas. **Aplicarlos corrige la mayor parte del informe sin revisar pantalla a pantalla.** Cada uno indica a cuántas afecta.

C1. Un solo token de color, corregido en origen

Afecta a 31 de 52 pantallas.

Haz: sustituye `--text-3: #66717F` por `#5C6675` en el `:root` de los 51 archivos. Una línea por archivo.

No hagas: inventar un token paralelo. Dos maquetas crearon `--text-3-fuerte: #5D6774` — que es el canónico con otro nombre— en vez de corregir el original. Ahora hay dos tokens para un color y el malo sigue en uso.

Verifica: `grep -c '#66717F' *.html` debe dar 0.

C2. El rótulo colapsado no desaparece, se convierte en etiqueta emergente

Afecta a 14 de 52 pantallas.

Haz: en el menú lateral colapsado, añade `title` y `aria-label` al enlace con el mismo texto del rótulo. Copia el patrón de `08_detalle_tramite`, que ya está bien en el paquete.

No hagas: `display:none` sobre `.it .et` sin reemplazo. Entre 860 y 1100px deja la navegación en iconos anónimos.

Verifica: a 1000px, ningún `.it` con `innerText`, `title` y `aria-label` vacíos a la vez.

C3. El esqueleto imita la forma, no el contenido

Afecta a 40 de 52 pantallas.

Haz: barras mudas. Y con `prefers-reduced-motion`, **aplana el fondo** a `--surface-2`, no solo `animation:none`.

No hagas: texto real dentro de las barras con `color:transparent` —sigue en el árbol de accesibilidad—, ni cifras inventadas («\$00,000», «00 ago 2026»). Y no dejes `animation:none` sin reponer el fondo: el degradado se congela en vez de desaparecer.

Verifica: `document.querySelectorAll('.skel')` sin `textContent`; y con `reducedMotion:'reduce'`, `backgroundImage = none`.

C4. El estado de pantalla es un componente, no un párrafo suelto

Afecta a 25 de 52 pantallas.

Haz: `.tarjeta-estado` con medallón `.estado-ico` de 52px y un encabezado real (`<h2>`). Anuncia el cambio con `aria-live` y mueve el foco.

No hagas: `<b>` como título, ni el estado suelto sobre el fondo. Y **nunca sustituyas un formulario relleno por la vista de error**: tres pantallas lo hacen mientras su propio texto dice «lo que capturaste sigue en el borrador».

Verifica: cada vista de estado con 1 encabezado real y 1 `.estado-ico`.

C5. Un color de estado no se reutiliza para una categoría, ni al revés

Afecta a 8 de 52 pantallas.

Haz: semáforo (§1.3) para lo que cambia solo y tiene juicio; series (§1.4) para clasificar sin juicio. Una severidad ordinal es un tercer caso y necesita su propia escala.

No hagas: pintar prioridad y plazo con el mismo rojo en la misma fila (`24_tickets`), ni teñir una clasificación con el ámbar del semáforo y luego escribir 298 caracteres para desmentir lo que el color afirma (`54_bitacora_descargas`).

Verifica: ningún elemento usa `--err` / `--warn` para algo que no cambia solo.

C6. El asterisco no es obligatoriedad

Afecta a 16 de 52 pantallas.

Haz: `required` y `aria-required` reales, dentro de un `<form>`, con los dos niveles de obligatoriedad escritos en palabras. `41_alta_cliente` lo tiene resuelto entero.

No hagas: `<span class="req">*</span>` sin respaldo. En cinco formularios `grep -c required` da 0 y los asteriscos son adorno; en uno de ellos el campo decorado es el que la pantalla declara que bloquea la decisión.

Verifica: `required` ≥ número de asteriscos.

C7. Una decisión irreversible se confirma

Afecta a toda decisión irreversible del producto.

Haz: `<dialog>` nativo con `showModal()` y las cuatro reglas de foco de §6.18. Bloquea el cierre mientras la operación está en vuelo.

No hagas: aprobar dinero o dar de baja a una persona en una sola pulsación. Y no uses `div[role=dialog]`: §6.18 avisa de que obliga a reimplementar foco, capa y velo, «y en la práctica no se reimplementan» — las dos maquetas con modal lo confirman, con 0 llamadas a `focus()`.

Verifica: 0 `div[role=dialog]`; toda acción irreversible con un `<dialog>` delante.

C8. El destino interactivo mide 24px, y 44 en campo

Afecta a 23 de 52 pantallas.

Haz: amplía el área sin agrandar el dibujo (`padding` + `margin` negativo). Los enlaces primarios de fila —folio, miga, «Ver en Maps»— llevan padding hasta 24px.

No hagas: escribir la regla `data-tacto` sin `:root`. Está así en 42 de 52 archivos; §7.3 documenta ese mismo error y explica que la regla queda sin efecto.

Verifica: ningún interactivo visible por debajo de 24×24px.

C9. El andamiaje se retira con un solo selector

Afecta a 9 de 52 pantallas.

Haz: marca con `data-andamio` **todo** lo que no va a producción: bandas «pendiente de revisión», etiquetas «No existe todavía», comparativas «ASÍ NO / ASÍ SÍ», notas en primera persona del autor.

No hagas: dejar contenido de proyecto dentro de `<main>` sin marcar. Hay rutas de API, `prisma/schema.prisma:1682`, «(doc 31, línea 179)» y nombres de archivos de maqueta viajando como UI de producto. En `facturacion`, **la vista «con datos» entera** es uno de esos avisos.

Verifica: `[data-andamio]` cubre todo bloque que cite el proyecto.

C10. Una frase, no un párrafo

Afecta a 24 de 52 pantallas.

Haz: el bloque siempre visible va bajo ~140 caracteres y una frase. Lo demás, a toggletip (§6.23).

No hagas: explicar por qué se tomó una decisión de producto dentro de la pantalla. Récoros medidos: 1.062 caracteres en `51_acceso`, 534 en `35_incidentes`, 422 en `24_tickets`. En `56_frontera_error` el texto además **contradice la pantalla**: dice «tampoco hay menú al que ir» con los 14 enlaces de la barra lateral dibujados.

Verifica: `innerText.length ≤ 140` en bloques siempre visibles.

C11. Si parece interactivo, interactúa

Afecta a 14 de 52 pantallas.

Haz: o cableas el control, o lo presentas como cifra de lectura sin `aria-pressed` ni cursor de puntero.

No hagas: 113 atributos `aria-pressed` que nunca cambian, `aria-controls` apuntando a ids inexistentes, o un conmutador «Compacta» cuando `[data-density="compact"]` no existe en el CSS.

Verifica: todo `aria-pressed` cambia al pulsar.

C12. El isotipo no se recorta

Afecta a 43 de 52 pantallas.

Haz: no repitas el `viewBox` del `<symbol>` en el `<svg>`, y da medidas al `<use>`. `08_detalle_tramite` y `01_login` lo escriben bien.

No hagas:

`<svg width="44" height="42" viewBox="740 0 970 932"><use href="#dproma-mark"/></svg>`.

Medido: **-32,5px** de desplazamiento, la marca sale como una astilla. §10 trampa 5 lo

documenta con ese mismo número.

Verifica: `getBoundingClientRect()` del `<use>` alineado con el del `<svg>`.

5. Gap del sistema de diseño

Esta sección no es sobre las maquetas: es sobre **nuestra fuente de verdad**.

5.1 Por qué un token obsoleto llegó a 51 archivos

No fue descuido. El documento principal **no publica ningún hex** para las variantes `-ink`, `-bg` y `-fill` del semáforo: solo publica el ratio. El único sitio donde esos valores están escritos es `docs/sistema-diseno-acceso-sio-dproma.md`, el documento antecesor — que es justo el que arrastra el `--text-3: #66717F` obsoleto. Quien necesitaba un `-ink` se llevó el `:root` entero de ahí, y el token malo viajó de paquete. **El hueco de documentación causó el incumplimiento.**

5.2 Tokens

- **14 tokens canónicos que ninguna maqueta usa:** `--chrome-alerta`, `--chrome-alerta-ink`, `--marca-1`, `--marca-2`, `--marca-4`, `--marca-5`, `--marca-6`, `--marca-7`, `--marca-lienzo`, `--marca-lienzo-ink`, `--pause`, `--serie-3`, `--serie-4`, `--surface-hover`. Seis de los siete `--marca-*` y las series 3 y 4.
- **20 tokens usados que** `design-tokens.json` **no publica**, entre ellos **todos los de movimiento** (`--dur-*`, `--ease-*`, `--stagger`), los velos y `--row-*`. No es culpa de las maquetas: el generador los pierde porque se alimenta del `:root` de la página renderizada, y esa página no necesita animar ni dibujar velos.
- `--focus-w` y `--focus-offset` **se usan en §1.7 y nunca se definen** en el documento. Las maquetas los declaran correctamente a `2px`. El sistema debería publicarlos.

5.3 Componentes documentados que nadie implementa

Componente	§	Uso en las 52	Lectura
<code>.msi</code> iconos	6.5	0/52	Las 52 usan sprite SVG. La maqueta acierta: funciona sin red. El sistema va por detrás.
<code>.dash</code> <code>.widget</code> <code>.cifras</code>	12.4	0/52	El tablero reimplementa la rejilla con vocabulario propio (<code>.card</code> , <code>.bloque</code> , <code>.pila</code>).
<code>.vista</code>	6.4	0/52	Renombrado a <code>.estado</code> / <code>.state</code> .
<code>.ambito</code>	6.22	0/52	El concepto se usa, pintado con colores de semáforo que lo contradicen.
<code>.infob</code> toggletip	6.23	0/52	Sin implementar: por eso el texto largo se queda en pantalla.
<code>.pasos</code> <code>.paso-ico</code>	6.6	1/52	Sin demo viva en <code>reglas-de-diseno.html</code> tampoco.

5.4 Incoherencias dentro del propio sistema

1. **Dos fuentes de verdad declaradas.** `scripts/gen-design-tokens.py:4` dice que la fuente es `reglas-de-diseno.html`; `sio-dproma-design-sync/SKILL.md:27` dice que es `docs/sistema-diseno-sio-dproma.md`. Y la skill de sync **no incluye** el paso de regenerar el JSON que el script le atribuye.
2. **La fuente canónica no tiene número de versión.** `design-rules.md` y `reglas-de-diseno.html` van por 2.13.3; `docs/sistema-diseno-sio-dproma.md` no lleva ninguno, así que no es verificable.
3. `web/llms.txt:17` **publica «Versión vigente: 2.6.0»** cuando el sistema va por 2.13.3.
4. **El doc de acceso no está marcado como obsoleto** y la skill de auditoría manda leerlo para logins. Choques de valor verificados: `--text-3`, `--sh-modal` (.20 vs .22) y `--glass` (.74 vs .66).
5. **El historial está desordenado:** 2.13.0 → 2.13.2 → **2.11.1** → 2.13.3, y faltan 2.9.x-2.12.x.
6. **Contradicción interna:** §1.2 asigna el verde lima `#C7D97B` al «anillo de foco sobre fondo oscuro», y §1.5 asigna **la misma descripción literal** a `--chrome-focus #9FE0AE`.

5.5 Las 158 propuestas de regla

Los subagentes redactaron **158 propuestas** en el tono del sistema, listas para aprobar o ajustar. Las familias con más peso:

- **Formato móvil / campo (≈25):** no existe especificación de teléfono. §1.8 tema de exterior, §3.2 radios en teléfono, §7.3.1 token `--touch:48px`, §7.4 barra fija con `env(safe-area-inset-bottom)`, §6.17.1 evidencia fotográfica, §14 comportamiento sin conexión.
- **Asistente conversacional (≈11):** el patrón no está documentado en absoluto. §6.25 conversación, §6.25.2 «un solo asistente, un solo contrato», §6.26 procedencia de la respuesta.
- **Permisos de dispositivo (≈4):** §6.25 extiende §6.4 a cinco estados, incluido «denegado», que hoy no existe y deja pantallas colgadas.
- **Visualización sin librería (≈6):** §12.1 bis admite gráfica en CSS/SVG manteniendo obligatoria la tabla equivalente de §12.3.

Se entregan dentro de cada JSON, en el array `cobertura`. Incorporarlas es trabajo de `sio-dproma-design-sync`, no de esta auditoría.

6. Anexos

Archivo	Contenido
<code>audit/raw/*.json</code>	52 fichas , una por maqueta, con las cinco fases y su evidencia.
<code>audit/F2-gap-sistema-diseno.json</code>	Gap global de tokens: canónicos sin uso, usados fuera del canon, divergencias.
<code>audit/mediciones-contraste.json</code>	Contraste con composición alfa real, claro y oscuro.
<code>audit/medidor-contraste.cjs</code>	El medidor, versionado para que las cifras sean reproducibles.
<code>audit/mediciones-tactil.json</code>	Destinos interactivos bajo 24px, con selector y medida.
<code>audit/mediciones-menu-lateral.json</code>	Enlaces sin nombre accesible a 1000px.
<code>audit/mediciones-hover.json</code>	Nodos que caen a 4,21:1 al sobrevolar una fila.
<code>audit/pain-points-por-area.md</code>	Puente área ↔ pantalla: 106 pain points mapeados.

Nota de método

Las mediciones se hicieron con Playwright sobre las 52 maquetas servidas por HTTP local, nunca por `file://`. El andamiaje de demo se ocultó para no contaminar ni capturas ni cifras.

El medidor de contraste se corrigió dos veces durante la auditoría, y conviene decirlo porque cambia las cifras: la primera versión trataba los fondos `rgba()` como opacos, y la segunda no entendía `color(srgb ...)`, que es lo que devuelve `color-mix()`. Las dos inflaban los fallos. Los totales pasaron de 119 a **17 fallos reales en 11 maquetas**. Cuatro lotes detectaron esos artefactos por separado rehaciendo la aritmética, y por eso no llegaron al informe.

Por el mismo motivo se **descartaron dos hallazgos** que no resistieron verificación: que la receta de `.p-type` de §6.10 no pasara contraste (calculada sobre las cuatro series da 5,26:1 a 5,91:1, cumple), y que el esqueleto de `13_panel_asistencia_rhl` filtrara nombres de personas a un lector de pantalla (su vista de carga es inalcanzable y el contenedor va en `display:none` y `aria-hidden="true"`).

Donde no hubo evidencia, la ficha dice `sin_datos` con el motivo. Ningún hallazgo de F1 entra sin citar su §; ningún hallazgo de F5 entra sin citar su `pp-NNN` y su documento.